生物4.1 被动运输

人教版《生物学 必修1·分子与细胞》第4章第1节 · 零基础首学版 v1.0 · 节域p62–68（教材原图71–78）

开篇钩子：高血压患者吃下的"钙通道阻滞剂"，药效战场不在血管粗细，而在细胞膜上一道道蛋白质闸门——第4章章首诗说得直白："掌控着道道闸门，驱动着各式舟车。输入输出中忙碌，被动主动间选择。"本章第一个角色就是最省力的那条通路：被动运输——水与氧的日常通勤路线。

读完这节你能

- 说出渗透作用发生的两个条件，并用它解释红细胞吸水/失水/形态不变的三种结局；
- 解释质壁分离与复原的全过程，说清"原生质层"为什么相当于半透膜；
- 区分自由扩散与协助扩散，说出转运蛋白（载体蛋白/通道蛋白）的分工；
- 用"浓度梯度大小+转运蛋白数量"两个变量预测被动运输的速率。

先拆三个误会 ①"水分子都是自由扩散进出细胞的"？——过去人们确实这么认为，后来研究表明：水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞（p67）。

②"原生质层=细胞质"？——不是。原生质层=细胞膜+液泡膜+这两层膜之间的细胞质（p63），三件套整体才相当于半透膜。

③"质壁分离就是细胞膜离开细胞壁"？——分离的是原生质层与细胞壁；细胞壁本身全透性、伸缩性小，被"甩下"的是伸缩性大的原生质层（p65）。

第1步 水进出细胞的原理：一场渗透（**p62-63**）

回顾p62"问题探讨"长颈漏斗装置：漏斗口封玻璃纸（半透膜），内装蔗糖溶液浸入清水——水分子能自由透过、蔗糖分子不能。一段时间后漏斗管内液面升高。水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜的扩散，称为渗透作用；若半透膜两侧存在浓度差，渗透的方向就是水从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透（p62）。

把半透膜换成细胞膜呢？p63图4-1给出红细胞的三种结局：

外界溶液浓度	水分子净移动	红细胞结局
比细胞质浓度低	净进入	吸水膨胀（可涨破）
比细胞质浓度高	净流出	失水皱缩
与细胞质浓度相同	进出动态平衡	形态不变

思考·讨论五问速答 （p63原问）①红细胞内血红蛋白等有机物不能透过细胞膜——它们相当于装置里的蔗糖（被截留的溶质）；②红细胞膜相当于一层半透膜；③浓度低时不一定涨破——有限吸水后可达平衡（还有红细胞本身的缓冲空间）；④吸水或失水取决于外界溶液浓度与细胞质浓度的差；⑤输液用生理盐水，是为了让外界溶液浓度与细胞内环境浓度相当，防止血细胞吸水涨破或失水皱缩（教材只要求"想"这层道理；具体质量分数数值教材未给出，此处不作要求）。

水进出其他动物细胞的原理与红细胞一样，都是渗透作用（p63）。植物细胞有差别：细胞膜外有细胞壁——对水分子全透性，作用主要是保护和支持，伸缩性比较小。成熟植物细胞的中央液泡占据大部分空间，把细胞质挤成一薄层；细胞内的液体环境主要指液泡里的细胞液。



图A（aria-label：水进出哺乳动物红细胞示意图——外界溶液浓度低于细胞质时吸水膨胀、高于时失水皱缩、相同时形态不变）

一分钟直觉实验（撒盐版） 切两片黄瓜放在两个盘子里：一片撒一小勺盐，另一片什么都不放。几分钟后摸一摸——撒盐的那片软塌塌渗出了水，白盘里积出一小滩盐水。渗透作用在你餐桌上现场发生：外界溶液浓度高→水往外走，黄瓜细胞"一滴力气都没花"就失了水——这就是"被动"二字的本质（不耗能，浓度差自己会干活）。再把黄瓜片泡回清水几分钟，它又会挺括回来——水顺着浓度差反向走回来了。两口黄瓜，验证本节主轴：水走浓度差，不问细胞意见。

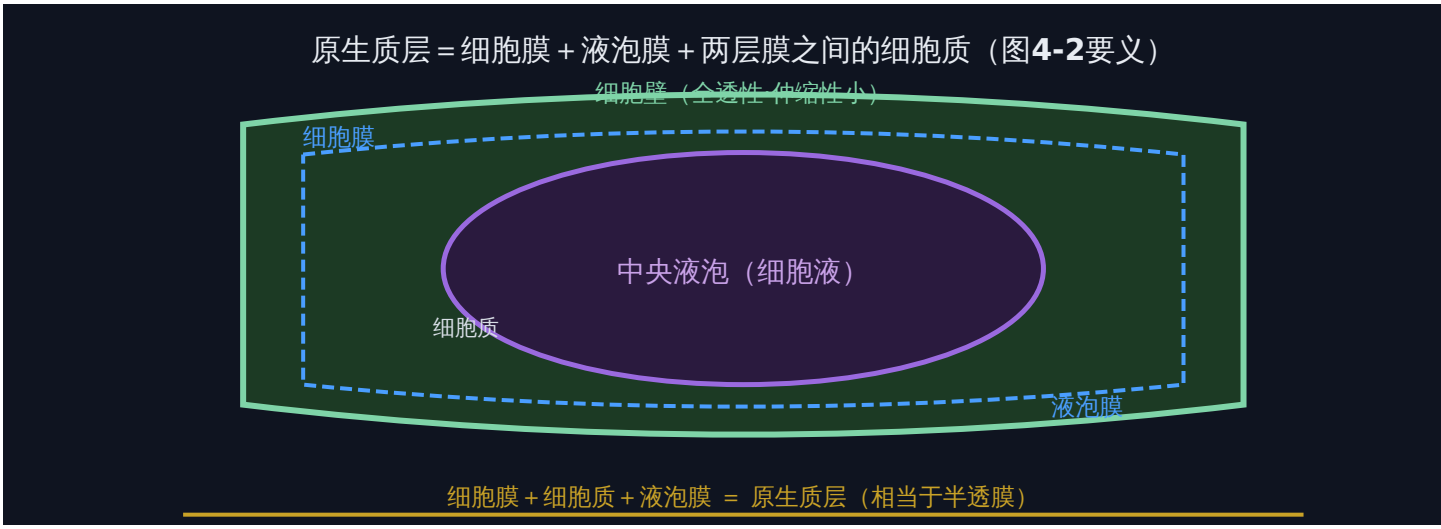
第2步 植物细胞的吸水和失水：一次完整的探究（p63–65）

p63生活现象三连：菱蔫菜叶泡清水变硬挺／白菜剁碎做馅放盐水渗出／施肥过多"烧苗"——植物细胞也会吸水或失水，同样与外界溶液浓度有关。教材以探究·实践带我们走完科学探究全流程：

环节	教材要点
提出问题	水分进出植物细胞是通过渗透作用吗？原生质层是否相当于一层半透膜？
	假设是对问题的尝试性回答，不是凭空猜测，要根据已有知识和经验合理推断

作出假设	
设计思路	外界溶液浓度高于细胞液浓度→细胞失水；低于→细胞吸水；如何提高/降低外界浓度？如何看到细胞？预测可观察变化
参考案例	紫色洋葱鳞片叶外表皮（有紫色大液泡好观察）+显微镜；**0.3 g/mL**蔗糖溶液与清水；盖玻片一侧滴液、另一侧吸水纸引流，重复几次
记录	观察三个指标：中央液泡大小／原生质层位置／细胞大小（蔗糖溶液vs清水两行对照）
结论	植物细胞的原生质层相当于一层半透膜，植物细胞也是通过渗透作用吸水和失水的

核心机制 （p65原意）细胞液浓度小于外界溶液浓度时，细胞液中的水透过原生质层进入外界溶液，细胞壁和原生质层都出现一定程度收缩；由于原生质层比细胞壁的伸缩性大，不断失水时原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来——质壁分离。细胞液浓度大于外界溶液浓度时，外界溶液中的水透过原生质层进入细胞液，整个原生质层慢慢恢复原来的状态——质壁分离的复原（图4-3：左图刚开始分离、右图已明显分离，放大200倍）。



图B（aria-label：成熟植物细胞模式图——细胞壁全透性，细胞膜液泡膜与两层膜之间的细胞质合称原生质层相当于半透膜）

第3步 被动运输两大类：自由扩散 **vs** 协助扩散（**p65–67**）

定义（教材黑体） 像水分子这样，物质以扩散方式进出细胞，不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量，这种物质跨膜运输方式称为被动运输（**passive transport**）。被动运输又分为自由扩散和协助扩散两类。

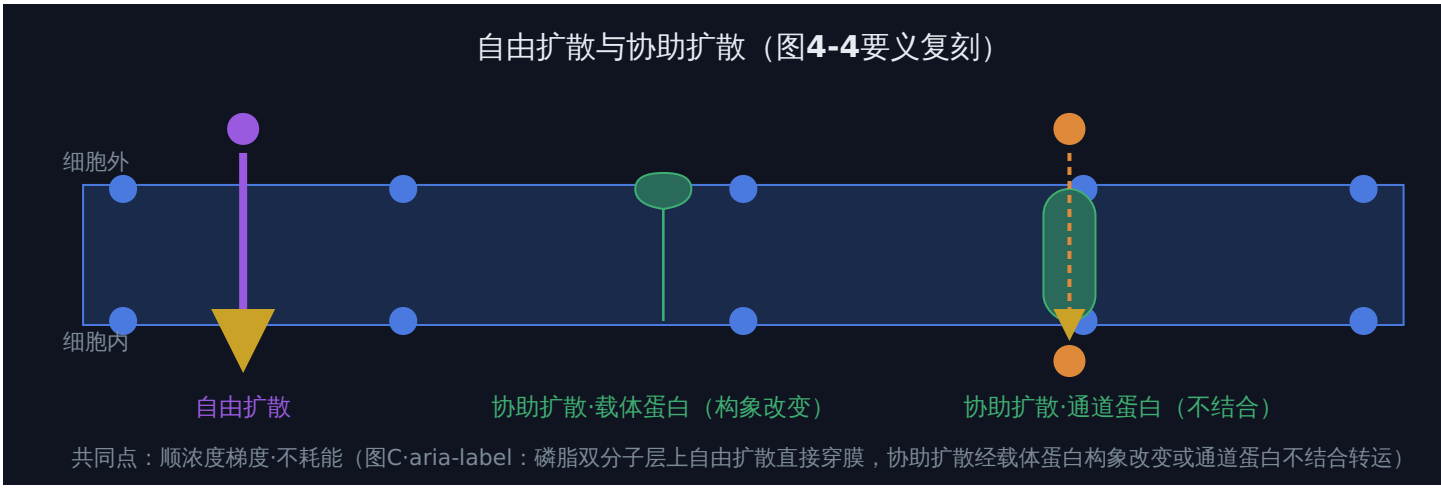
自由扩散（**free diffusion**，也叫简单扩散 **simple diffusion**）：物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式。教材实例——O_2和CO_2很容易自由通过磷脂双分子层：肺泡内O_2浓度＞肺泡细胞内部→O_2扩散进入；细胞内呼吸作用使CO_2浓度升高→CO_2扩散排出进入细胞外液。甘油、乙醇、苯等脂溶性的小分子有机物也较易通过自由扩散进出细胞（p66）。

协助扩散（**facilitated diffusion**，也叫易化扩散）：离子和一些小分子有机物如葡萄糖、氨基酸等不能自由通过细胞膜，借助膜上的转运蛋白顺浓度梯度跨膜运输——这种借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式叫协助扩散（p66）。

项目	自由扩散	协助扩散
是否需要转运蛋白	不需要	需要（载体蛋白或通道蛋白）
方向	都是顺浓度梯度（高→低）	
是否耗能	都不消耗细胞内化学反应释放的能量	
典型物质	O_2、CO_2、水（少量）、甘油、乙醇、苯	葡萄糖、氨基酸进出部分细胞；水（主要通过水通道蛋白）
速率影响因素	膜内外浓度梯度大小	浓度梯度＋转运蛋白的数量

转运蛋白两兄弟 （p66–67）载体蛋白：只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过，而且每次转运时都会发生自身构象的改变；通道蛋白：只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过，分子或离子通过

通道蛋白时不需要与通道蛋白结合（图4-5钾离子通道模式图）。水通道蛋白也属通道蛋白——人类细胞中已发现13种（肾小球滤过、肾小管重吸收都靠它），拟南芥细胞中已发现35种（p68）。



图C（aria-label：自由扩散和协助扩散示意图——物质顺浓度梯度，载体蛋白结合后构象改变，通道蛋白形成孔道不需结合）

速率法则 （p67）自由扩散与协助扩散都是顺浓度梯度进行跨膜运输，不消耗细胞内化学反应产生的能量——因此膜内外物质浓度梯度的大小会直接影响物质运输的速率；但协助扩散需要转运蛋白，因而某些物质运输的速率还与转运蛋白的数量有关。

收口 一张表带走本节（**p62-68**）

渗透作用=水的扩散（条件：半透膜+浓度差）→红细胞三结局（图4-1）→植物细胞原生质层=半透膜（质壁分离/复原，原生质层伸缩性＞细胞壁）→被动运输定义（扩散方式·不耗能）→两类：自由扩散（O_2/CO_2/甘油乙醇苯）vs协助扩散（转运蛋白=载体构象改变/通道不结合；水走水通道蛋白）→速率=浓度梯度（+转运蛋白数量）。

考位锚 高考考向一①质壁分离实验探究题——教材探究实践全流程（0.3 g/mL蔗糖+洋葱鳞片叶外表皮+引流法）是实验大题母版：考假设表述、预测"蔗糖→分离／清水→复原"双向结果、延伸"测细胞液等渗浓度"的梯度设计（p67拓展应

用1）；注意死细胞不发生质壁分离、甘油/K^+等可被吸收的物质会"自动复原"（p67概念检测2、3）。高考考向二②三种运输方式的判断与曲线题——给物质+条件判运输方式：O_2/CO_2/甘油=自由扩散；葡萄糖进红细胞=协助扩散；水=主要走水通道蛋白（p67概念检测1(2)即考点）；速率曲线题抓两个变量（浓度梯度×蛋白数量），通道蛋白"不结合不耗能"与载体蛋白"结合+构象改变"是设错点。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 发生渗透作用必须具备的条件是（　）
A. 半透膜＋半透膜两侧溶液具有浓度差　B. 半透膜＋能量　C. 载体蛋白＋ATP　D. 全透膜＋浓度差

选择2（中·自编综合） 将洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3 g/mL蔗糖溶液中，细胞发生质壁分离。下列相关叙述正确的是（　）
A. 外界溶液浓度高于细胞液浓度，细胞失水，原生质层与细胞壁逐渐分离开　B. 外界溶液浓度低于细胞液浓度，细胞吸水膨胀　C. 原生质层的伸缩性小于细胞壁的伸缩性　D. 细胞壁随原生质层一起皱缩内陷

选择3（难·自编综合） 下列关于物质跨膜运输的叙述，正确的是（　）
A. 水分子进出细胞都是自由扩散　B. 葡萄糖进入红细胞需要载体蛋白协助但不消耗能量，属于协助扩散　C. 通道蛋白和载体蛋白转运溶质时都要消耗ATP　D. 自由扩散的速率与膜两侧浓度差无关

填空（中·自编） 被动运输包括_____和_____两种，两者都是顺着_____进行、都不消耗_____；其中_____需要转运蛋白（载体蛋白或通道蛋白）协助。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：植物细胞发生质壁分离时，细胞壁和原生质层一起皱缩内陷了；只要物质的跨膜运输需要载体蛋白帮忙，那就一定是主动运输。"

解答（难·自编综合） 回答三问：(1) 渗透作用的两个条件是什么？红细胞分别在清水、0.3 g/mL蔗糖溶液、生理盐水中会出现什么结局？(2) 发生了质壁分离的洋葱表皮细胞，放在清水中为什么会自动复原？(3) 载体蛋白和通道蛋白最核心的区别是什么？请各用一句话概括。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。渗透作用=水的扩散，两个条件缺一不可：半透膜＋两侧浓度差（第1步口径）；被动运输不需要能量（B/C错），全透膜挡不住溶质、谈不了渗透（D错）。（先写依据→读答案）

选择2：**A**。0.3 g/mL蔗糖溶液浓度高于细胞液→细胞失水→原生质层与细胞壁分离（核心机制口径）；C错在正好说反——原生质层伸缩性大于细胞壁，所以才"分得开"；D错——细胞壁伸缩性小，基本维持原形，皱缩的是原生质体。（先写依据→读答案）

选择3：**B**。A错——水也走通道蛋白（水通道，"水走水通道"金句口径）；B对——葡萄糖进红细胞要载体、顺浓度、不耗能=协助扩散的教科书案例（p66）；C错——被动运输不耗能；D错——自由扩散速率与浓度差正相关（速率法则口径）。（先写依据→读答案）

填空：自由扩散；协助扩散；浓度梯度；能量（**ATP**）；协助扩散。自由扩散不靠蛋白直接穿磷脂双分子层，协助扩散要"蛋白车"。（先写依据→读答案）

挑刺：两处错。错①"细胞壁一起皱缩"——细胞壁的伸缩性远小于原生质层，质壁分离时皱缩内陷的是原生质体，细胞壁基本保持原形，两者逐渐分离（核心机制口径）；错②"要载体=主动运输"——协助扩散同样需要载体蛋白（葡萄糖进红细胞），要不要能量才是分水岭（转运蛋白两兄弟＋定义口径）。其余句对："质壁分离"这个现象本身是真实存在的。（先写依据→读答案）

解答：(1) 条件：半透膜＋两侧浓度差。三种结局：清水中→吸水膨胀甚至胀破；0.3 g/mL蔗糖中→失水皱缩；生理盐水中（0.9%NaCl）→进出平衡维持原状（图4-1三结局口径）。(2) 清水浓度低于细胞液浓度→水分子顺着浓度差回流进入细胞→原生质层逐渐恢复原位，与细胞壁重新贴拢（第2步复原口径）。(3) 载体蛋白：只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过，每次转运都会发生自身构象的改变；通道蛋白：只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷

相适宜的分子或离子通过，通过时不需要与通道蛋白结合（p66-67两兄弟原文口径）。（依据→读答案）



位置图：4.1《被动运输》是第四章第一节（承第三章细胞结构，启4.2主动运输与胞吞胞吐）；节界p62–68，p69=4.2节名页（教材原图实锚）。

试一试 不翻教材回答：①渗透作用两个条件是什么？②质壁分离为什么能自动复原？③通道蛋白和载体蛋白最核心的区别是什么？（答完对照p62/p65/p67——①半透膜+浓度差；②外界清水浓度低于细胞液，水经渗透回流，原生质层恢复原状；③通道不结合、按直径形状电荷筛，载体结合且每次转运构象改变。）

练习与应用要点（**p67–68**）

练习要点 概念检测1判断：(1)细胞膜和液泡膜都相当于半透膜（√）；(2)水分子进入细胞都是自由扩散（×·主要通过水通道蛋白协助扩散）；(3)载体蛋白与通道蛋白作用机制一样（×·结合+构象改变 **vs** 不结合孔道）。2.无法通过质壁分离实验证明的是**D**（水分子经通道蛋白进入细胞——质壁分离只能证明渗透与伸缩性差异，A死活/B伸缩性/C渗透吸水均可证）；3.甲放蔗糖溶液、乙放甘油溶液（浓度均高于细胞液）：**B**——两细胞都先发生质壁分离，但甘油以自由扩散缓慢进入细胞液，乙细胞随后自动复原。拓展应用1思路：配制梯度浓度蔗糖溶液系列分别处理外表皮装片，恰好不发生质壁分离（或刚发生）的浓度即细胞液等渗浓度附近值；2思路：控温度变量观察扩散速率（如染色剂经半透膜扩散或植物质壁分离时间差），提假设+对照实验。

本节金句 被动运输=顺浓度梯度+不耗能；水走水通道，脂溶自由穿，葡萄糖要搭"蛋白车"；质壁分离看的不是膜，是伸缩性的差距。

➡ 下一站 4.2《主动运输与胞吞、胞吐》（p69起）：甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液高20~25倍——逆水行舟式运输登场，能量账单开始走起。